

BAB 56: PERFORMA SEBAGAI PERSOALAN DESAIN

Mengapa Kecepatan Muat Adalah Bagian Tak Terpisahkan dari Estetika

Bagian VIII: Kualitas

Mata Kuliah / Modul: Desain Web DKV

Siapa yang Bertanggung Jawab Atas Situs yang Lambat?

Ketika sebuah halaman web membutuhkan waktu 8 detik untuk terbuka di ponsel:

- Apakah ini masalah server *backend*?
- Ataukah karena desainer memasang **video latar belakang berukuran 45 MB** dan **7 varian ketebalan font eksternal**?

```
+-----+
| FAKTA UX DUNIA NYATA:           |
| - 53% pengguna ponsel meninggalkan situs jika muat > 3 dtk |
| - Penundaan 1 detik memangkas kepuasan pengguna hingga 16% |
| - Desain yang indah tidak ada gunanya jika tidak terbuka! |
+-----+
```

 Anggaran Performa (*Performance Budget*)

Sama seperti mendesain buku cetak dengan batas ketebalan kertas, desainer web modern bekerja dengan **Anggaran Bobot Data**:

+-----+	
KATEGORI ASET	ANGGARAN MAKSIMAL (PERFORMANCE BUDGET)
+-----+	
Berkas HTML Dokumen	< 50 KB
Berkas CSS & JS Total	< 150 KB
Web Font (Maks 2 family)	< 100 KB (Gunakan WOFF2 / Variable)
Gambar Hero Utama	< 150 KB (Format WebP / AVIF)
Total Seluruh Halaman	< 1.2 MB – 1.5 MB
+-----+	

1. Format Gambar Modern: WebP & AVIF

Mengunggah file JPEG atau PNG mentah dari kamera (5000px, 8MB) langsung ke web adalah pemborosan fatal:

[UKURAN BERKAS UNTUK KUALITAS VISUAL YANG IDENTIK DI MATA]

PNG Asli (Export Photoshop)	: [██]	4.2 MB (100%)
JPEG Terkompresi (TinyJPG)	: [██████]	650 KB (15%)
WebP Modern	: [██]	180 KB (4.2%)
AVIF Modern	: [█]	95 KB (2.2%) --> 98% LEBIH RINGAN!

Aturan Format:

- **SVG:** Untuk logo, ikon garis, dan diagram vektor.
- **WebP / AVIF:** Untuk seluruh foto dan ilustrasi bergradasi.

2. Gambar Responsif & Pemuatan Malas (*Lazy Load*)

```
<!-- Optimasi Lengkap: Format Modern, Ukuran Eksplisit, & Lazy Load -->

```

- **loading="lazy"** : Gambar hanya diunduh saat pengguna menggulir mendekati posisi gambar (*hemat kuota pengguna!*).
- **width & height Eksplisit**: Memberi tahu peramban rasio aspek gambar sejak awal agar tata letak tidak "melompat kaget" saat gambar selesai dimuat.

3. Mengendalikan Beban Web Font

Font eksternal yang diimpor tanpa kontrol memicu masalah **FOIT (Flash of Invisible Text)** — teks kosong putih selama beberapa detik.

```
/* Pasang font-display: swap pada deklarasi font kustom */  
@font-face {  
  font-family: 'Syne';  
  src: url('/fonts/syne-variable.woff2') format('woff2-variations');  
  font-weight: 400 800;  
  font-display: swap; /* Langsung tampilkan font sistem cadangan dahulu */  
}
```

Tips Desainer DKV:

- Batasi maksimal **2 keluarga font** per situs (*1 Display untuk judul, 1 Sans-serif untuk body*).
- Gunakan format **WOFF2** (*Web Open Font Format 2*) yang terkompresi kuat.

 Metrik Inti: Google Core Web Vitals (CWV)

METRIK INTI	APA YANG DIUKUR?	TARGET
 LCP (Largest Contentful Paint)	Kapan konten visual terbesar (misal gambar hero) selesai tampil di layar pengguna?	≤ 2.5 detik
 CLS (Cumulative Layout Shift)	Berapa banyak elemen melompat atau bergeser tiba-tiba saat halaman sedang dimuat?	≤ 0.1 (sangat stabil)
 INP (Interaction to Next Paint)	Seberapa responsif tombol saat pertama kali diklik pengguna?	≤ 200 ms

! 3 Jebakan Umum Pemula

1. Memasang `loading="lazy"` pada Gambar Hero Utama (LCP)

- *Kesalahan:* Gambar spanduk paling atas diberi lazy-load sehingga peramban menunda pemuatannya.
- *Solusi:* Hanya beri `loading="lazy"` untuk gambar di bawah lipatan layar (*below the fold*).

2. Video Autoplay Raksasa di Halaman Beranda Ponsel

- *Dampak:* Menghabiskan kuota data seluler pengguna dan menguras baterai ponsel dengan cepat.
- *Alternatif:* Ganti dengan foto statis berkualitas tinggi berformat WebP atau animasi CSS ringan.

3. Mengabaikan Ekstensi Font WOFF2

- *Kesalahan:* Memasang berkas mentah `.ttf` atau `.otf` berukuran 2 MB alih-alih `.woff2` (hanya 35 KB).



Mengukur dengan Google Lighthouse

Langkah melakukan uji performa langsung di peramban:

1. Buka situs Anda di Google Chrome.
2. Buka **DevTools** (**F12** atau **Inspect Element**).
3. Pilih tab **Lighthouse**.
4. Pilih kategori: **Performance, Accessibility, Best Practices, SEO** pada mode *Mobile*.
5. Klik tombol **Analyze page load**.

Target Kelas Studio: Capai skor performa minimal **90+ (Hijau)** pada mode simulasi ponsel lambat!

Latihan Studio 56: "Diet Aset Digital"

Skenario: Anda diberi halaman portofolio dengan total ukuran berkas 14 MB (terdiri dari 6 foto JPEG kamera mentah dan 5 file font TTF) yang memiliki skor Lighthouse 34/100.

Tugas Optimasi (UBAH & CIPTA):

1. Konversi seluruh foto menjadi format `.webp` dengan resolusi maksimal sesuai kebutuhan tata letak (maksimal lebar 1200px) menggunakan alat kompresi (misal: Squoosh.app / TinyPNG).
2. Tambahkan atribut `width`, `height`, dan `loading="lazy"` yang tepat pada seluruh tag `<img>`.
3. Pangkas impor font hanya menyisakan varian yang benar-benar dipakai, lalu sertakan `font-display: swap;`.
4. Ukur ulang dengan Lighthouse dan buktikan kenaikan skornya ke angka 90+!

Ringkasan & Kosakata Kunci

- **Performance Budget:** Batas maksimal kuota ukuran data aset yang ditetapkan desainer sebelum merancang antarmuka.
- **WebP / AVIF:** Format kompresi gambar modern berbasis algoritma video yang jauh lebih ringkas dari JPEG/PNG.
- **CLS (Cumulative Layout Shift):** Skor stabilitas visual antarmuka saat halaman dimuat.
- **Lazy Loading:** Teknik menunda pengunduhan gambar atau iframe sampai posisinya mendekati area pandang layar pengguna.
- **font-display: swap :** Mekanisme CSS agar teks tidak menghilang saat font kustom sedang diunduh.